

人工智能应用与挑战实验

实验二 神经网络计算

文泉

电子科技大学 计算机科学与工程学院

目录

- ① 输入的规范化
- ② 采用 S 形激活函数的带偏置神经元
- ③ 输出的表示
- ④ 参数的初始化
- ⑤ 准确率的计算公式
- ⑥ 实验内容与要求

1. 输入的规范化

- **训练数据集** (Training Dataset) $T = \{(\mathbf{x}^d, t^d)\}_{d=1}^N$, $N = 75$ 。样本点格式为:

$$\mathbf{x}^d = [x_1^d, x_2^d, x_3^d, x_4^d]^T, \quad t^d \text{ 为标签}$$

- 对 $\mathbf{x}$ 的每一维 x_j , $j=1, 2, 3, 4$, 进行规范化 (Normalization) 得到 x'_j , 并得到规范化后的特征 $\mathbf{x}' = [x'_1, x'_2, x'_3, x'_4]^T$ 。常见的两种规范化方法如下:

- ① 用**每一维度 j 的最小值 $\min_j$ 和最大值 $\max_j$** 进行规范化:

$$x'_j = \frac{x_j - \min_j}{\max_j - \min_j}, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

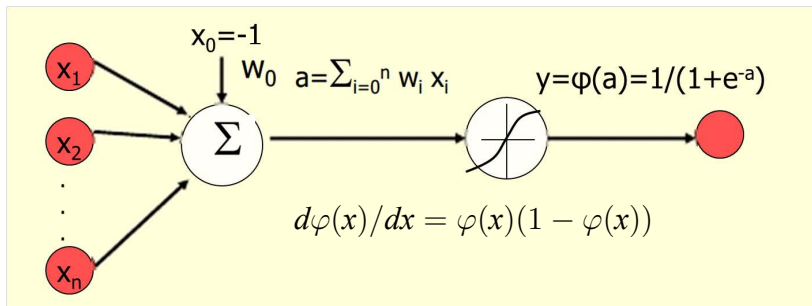
- ② 或用**每一维度 j 的均值 μ_j 和标准差 σ_j** 进行规范化:

$$x'_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

- 最后得到规范化后的**训练集** $T' = \{(\mathbf{x}'^d, t^d)\}_{d=1}^N$ 。

- 同理得到规范化后的**测试集** (Testing Dataset)。

2. 采用 S 形激活函数的带偏置神经元



带偏置神经元的梯度下降训练算法：

$$\mathcal{E}[w_0, w_1, \dots, w_n] = 1/2 \sum_d (y^d - t^d)^2$$

$$\partial \mathcal{E} / \partial w_i = \sum_d (y^d - t^d) y^d (1 - y^d) x_i^d, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

$T = \{(\mathbf{x}^d, t^d)\}_{d=1}^N$ ：训练样本，其中， $\mathbf{x}^d = [-1, x_1^d, x_2^d, x_3^d, x_4^d]^T$

y^d ：神经网的实际输出

3. 输出的表示

- ▶ 输出采用独热编码 (One-Hot Coding) 表示。3 个类，采用 3 个神经元输出。
- ▶ 第 1 个类别的独热编码为: $[1, 0, 0]^T$
- ▶ 第 2 个类别的独热编码为: $[0, 1, 0]^T$
- ▶ 第 3 个类别的独热编码为: $[0, 0, 1]^T$

4. 参数的初始化

- ▶ 学习率 η 的设置通常为 $(0, 1]$ 的区间，一般设为 $0.01 \sim 0.00001$ 。
- ▶ 神经元的连接权重一般采用 $[-1, 1]$ 区间，均值为 0 的随机数。
- ▶ 训练次数一般大于 500 epochs。

5. 准确率的计算公式

► 准确率的计算公式为：

$$accuracy = \frac{\text{total number of correct classifications}}{\text{total number of testing samples}} \times 100\%$$

6. 实验内容与要求

► 实验内容：

- 1 Iris（鸢尾花）训练集（Iris-train.txt）和测试集（Iris-test.txt），分别含 75 个样本，其中每种花各 25 个样本。
- 2 3 类花标签分别采用独热编码。使用这些数据训练一个 4 输入（分别对应 4 个特征）、隐含层（10 个神经元）、3 输出的神经网络（ $4 \times 10 \times 3$ ）。
- 3 训练和测试，并输出训练准确率和测试准确率。独立运行 10 次，列出 10 次的准确率，并输出平均准确率和标准差。

► 实验要求：

- 1 提交源代码、可执行文件。
- 2 提交实验报告，内容包括：对代码的说明、运行结果截图及说明等。
- 3 实验报告中，需指明梯度下降过程中的学习率，BatchSize 等超参数，并与相应的源码对应。